

## Zadanie egzaminacyjne

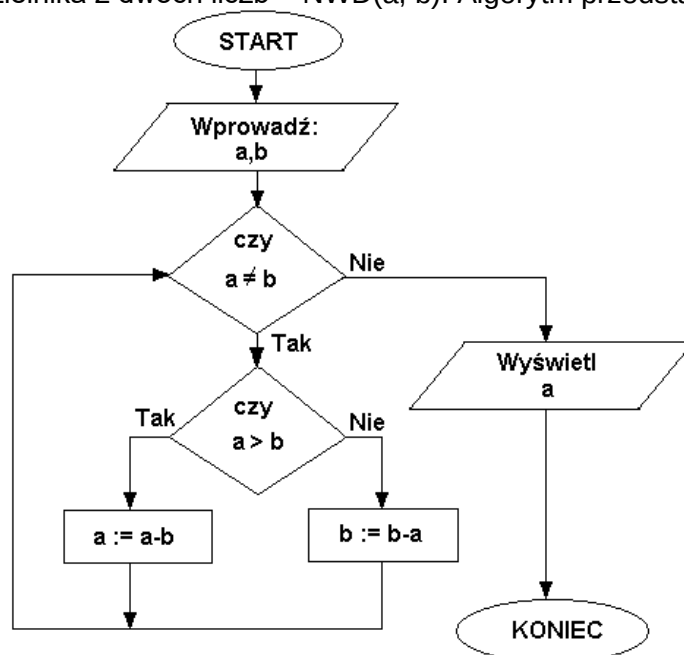
**UWAGA:** katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *desktopowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

### Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj algorytm Euklidesa do szukania największego wspólnego dzielnika z dwóch liczb – NWD( $a$ ,  $b$ ). Algorytm przedstawiono na schemacie.



Algorytm Euklidesa

Założenia aplikacji:

- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Implementacja algorytmu w pełni zgodna z przedstawionym na schemacie algorytmem
- Liczby  $a$  i  $b$  należą do zbioru liczb całkowitych dodatnich (odpowiedni typ lub kontrola poprawności wpisanej liczby)
- Szukanie NWD zaimplementowane w funkcji o dwóch argumentach i zwracanej wartości największego wspólnego dzielnika. Funkcja nie może zawierać operacji wejścia - wyjścia
- Program główny testuje działanie funkcji i zawiera operacje wejścia - wyjścia
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować nazwy zmiennych zgodne z nazwami zastosowanymi na schemacie blokowym, pozostałe nazwy muszą być znaczące
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.